

Relatorio estatístico - Exoplanetas da NASA

Este relatório apresenta uma análise exploratória de uma base real de exoplanetas confirmados do NASA Exoplanet Archive. A base foi escolhida por estar ligada ao tema espacial e por conter variáveis numéricas que permitem tabelas de frequência, gráficos e estatística descritiva.

Fonte: NASA Exoplanet Archive. Consulta realizada em 07/06/2026.
Quantidade de registros analisados após limpeza: 1473.

1. Justificativa da base de dados

A base contém informações como ano de descoberta, método de descoberta, período orbital, raio, massa e distância dos sistemas planetários. Esses dados são reais, públicos e adequados ao contexto da nova economia espacial, pois podem apoiar estudos de observação astronômica, exploração científica e tomada de decisão em projetos de tecnologia espacial.

2. Tabelas de frequência

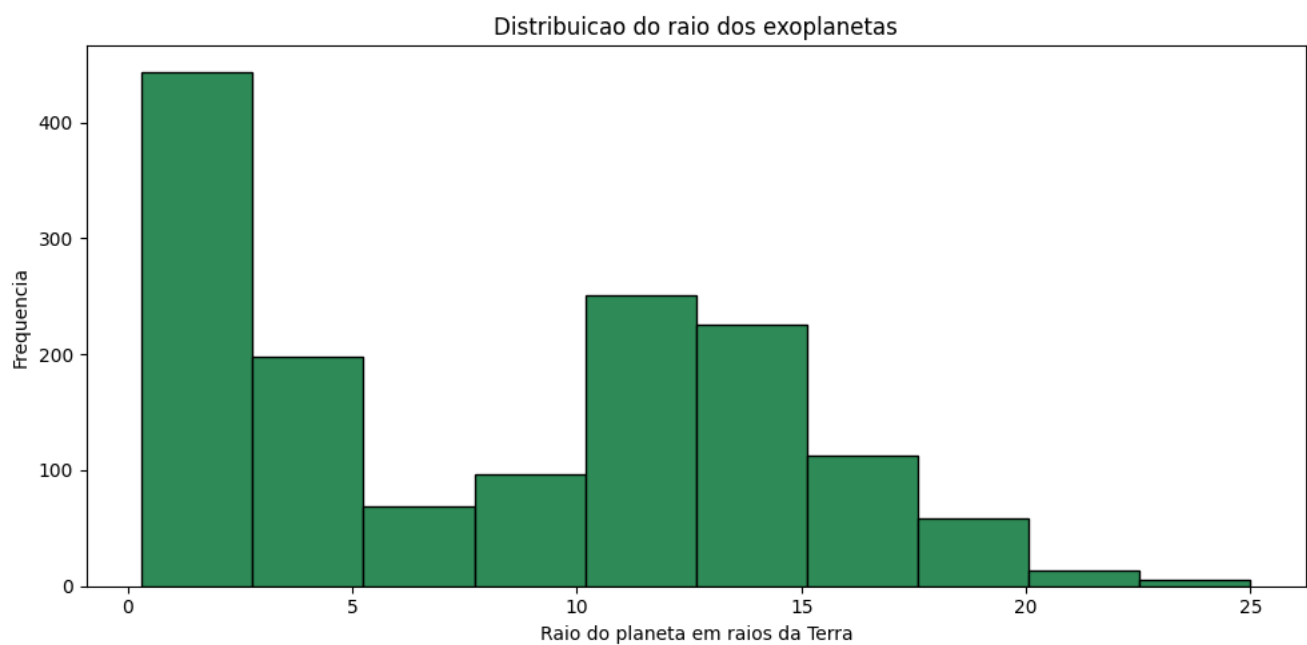
Variável discreta: ano de descoberta

Ano	Freq.	%	Acum.
2017	51	3.46	625
2018	84	5.70	709
2019	80	5.43	789
2020	83	5.63	872
2021	102	6.92	974
2022	94	6.38	1068
2023	125	8.49	1193
2024	128	8.69	1321
2025	116	7.88	1437
2026	36	2.44	1473

Variável contínua: período orbital em dias

Intervalo	Freq.	%
0 a 1 dia	58	3.94
1 a 5 dias	682	46.30
5 a 10 dias	272	18.47
10 a 20 dias	206	13.99
20 a 50 dias	142	9.64
50 a 100 dias	52	3.53
100 a 500 dias	49	3.33
mais de 500 dias	12	0.81

A tabela do período orbital mostra concentração nos intervalos entre 1 e 20 dias. Também aparecem poucos planetas com períodos muito altos, indicando valores extremos.



O histograma indica que existem planetas com raios variados, com maior quantidade em faixas menores e intermediarias.

4. Analises univariadas

Periodo orbital em dias

Media: 291.7246
Mediana: 4.9546
Moda: 0.1120
Maximo: 170000.0000
Minimo: 0.1120
Amplitude: 169999.8880
Variancia: 33032298.4154
Desvio padrao: 5747.3732
Quartil 1: 3.1104
Quartil 2: 4.9546
Quartil 3: 12.9989

Raio do planeta em raios da Terra

Media: 8.2679
Mediana: 8.6085
Moda: 14.5717
Maximo: 25.0000
Minimo: 0.3098
Amplitude: 24.6902
Variancia: 33.5624
Desvio padrao: 5.7933
Quartil 1: 2.5170
Quartil 2: 8.6085
Quartil 3: 13.0921

5. Interpretacao final

Os resultados mostram que a base possui forte concentracao em alguns metodos de descoberta e grande variacao em medidas astronomicas. O periodo orbital apresenta media muito maior que a mediana, o que indica influencia de valores extremos. Por isso, em uma etapa futura de aprendizagem de maquina, seria importante tratar outliers e escolher variaveis de forma cuidadosa.

De forma geral, a base atende ao objetivo de transformar dados reais em informacoes uteis para analise estatistica e exploratoria no contexto espacial.